

團隊資料報名表(此為封面頁)

提案主題: 豐投引航

團隊名稱: 在股海中找到你

	姓名	學校/系級	電話	Email	簽名處
1.	施博仁	政治大學/資管 二乙	0910136127	rex950226@g mail.com	
2.	林軒鴻	政治大學/資管 二甲	0968958623	linneil0623@g mail.com	
3.	許展睿	政治大學/資管 二乙	0908886990	chesterhsu27 @gmail.com	
4.	蔡承宏	政治大學/資管 二乙	0903936283	ph090393628 3@gmail.com	
5.	高毅峻	政治大學/資管 二乙	0905145481	adrian950125 @gmail.com	

壹、隊名：在股海中找到你

貳、隊名發想

「在股海中找到你」比喻投資市場如同廣闊股海，資訊繁雜且變動快速，一般投資人容易迷失方向。本團隊希望透過智能ETF數據解析與情境模擬技術，協助使用者在複雜市場中精準定位需求，找到最符合自身策略與風險承受度的投資選擇。我們期望能以使用者需求為核心，結合智能ETF數據解析、自然語言語意理解與事件情境模擬技術，建構一套具備引導與轉譯能力的投資輔助機制，期望「在股海中找到你」不僅是一句隊名，更代表一種以使用者為中心的智能引航理念，讓投資決策從過去的被動搜尋與經驗判斷，邁向以數據解析與情境推演為基礎的理性決策新模式。

參、成員名單及專長分工

名字	專長	分工
施博仁	UI/UX設計、金融法規	繪製介面、文書處理、可行性分析
林軒鴻	後端開發、商業模式分析	問卷製作與數據整理、商業模式分析
許展睿	自然語言處理、金融市場研究	定義問題、市場現況釐清、方案優勢統整
蔡承宏	系統分析設計、金融市場研究、AI應用	分析永豐和同業資料、系統開發
高毅峻	後端開發、API整合	解決方案設計

肆、參賽動機

鑑於近年來交易型基金(ETF)逐漸成為市場主流投資工具，市場參與度持續提升，本團隊成員亦有永豐金融服務之實際使用者。在日常使用永豐的大戶投APP的過程中，我們深刻體會其在交易效率與操作體驗上的成熟設計，同時也注意到當前尚未實裝ETF相關功能，仍有持續優化與延伸發展之空間。

因此，我們希望透過本次競賽，從使用者角度出發，提出具體且可行之優化構想，嘗試結合市場趨勢與金融科技應用，為永豐既有平台提供創新思考方向，除了是對自身專業能力的自我實現挑戰，更期望透過競賽機會，將實際使用經驗轉化為具建設性的提案，回饋給我們所長期使用的金融服務體系。此外，本團隊亦希望藉由本次競賽深化對金融市場運作與數位金融服務設計之理解，在實務場景驗證課堂所學，培養思考能同時滿足金控與使用者雙方需求的金融科技應用之能力。

伍、提案概要

「豐投引航」以永豐既有大戶投、ibrAin 與 Shioaji為基礎，打造事件理解導向的ETF投資決策輔助功能，解決投資人面對資訊過載、從新聞到下單之間缺乏轉譯與行動引導的痛點。系統以自然語言互動理解投資需求，並將新聞事件與總經指標轉換為具有結構性的脈絡，搭配情境模擬與主動監控，協助使用者在不同市場情境下更快做出可執行的配置調整參考。

陸、問題定義

一、投資決策痛點

現今市場充斥大量分析報告、財務數據與即時新聞，投資人雖能取得資訊，卻難以快速整合為具體投資行動。對新手投資人而言，從「理解資訊」到「開始行動」已成為主要決策障礙。即使進入市場後，投資人仍需面對碎片化且缺乏結構的資訊來源，進一步提高判斷負擔與決策壓力，顯示市場亟需能協助資訊整合與決策轉譯的輔助工具。

二、現有制度之限制

(一) 機器人理財偏重靜態配置

現行智慧理財多以KYC與長期資產配置為核心，雖有助於紀律投資，但多依固定週期再平衡，對升息循環、地緣政治等快速變動事件缺乏即時反應能力，亦未提供情境模擬與風險預測機制，難以支援動態決策需求。

(二) 資訊理解與交易行為存在斷層

投資人需自行從新聞、報告中解讀資訊並轉換為投資標的，流程冗長且缺乏整合工具。非結構化資訊與分散來源易造成認知負荷，使投資人延遲行動或錯失時機。

(三) 投資平台仍以單向資訊提供為主

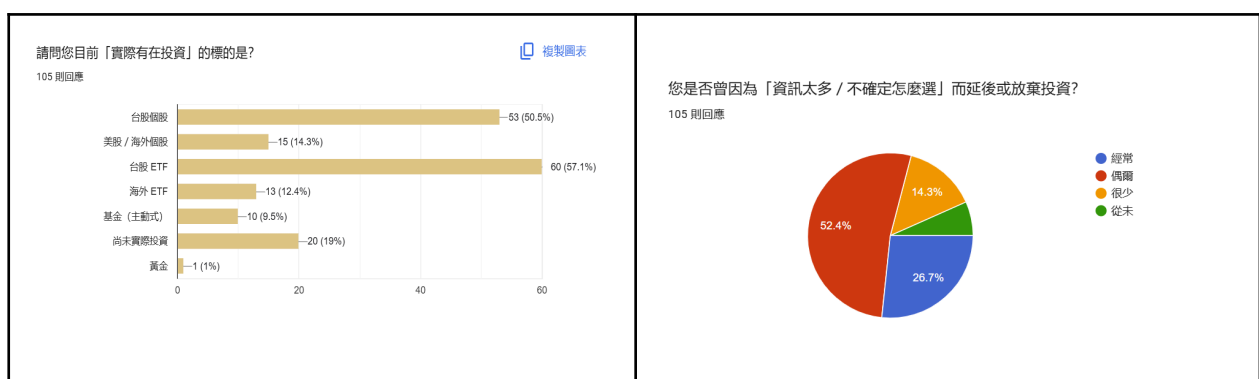
多數平台以資訊展示為核心，缺乏語意理解與互動式引導功能，無法辨識使用者真實需求或提供情境導向建議，投資探索仍高度依賴使用者自行分析。

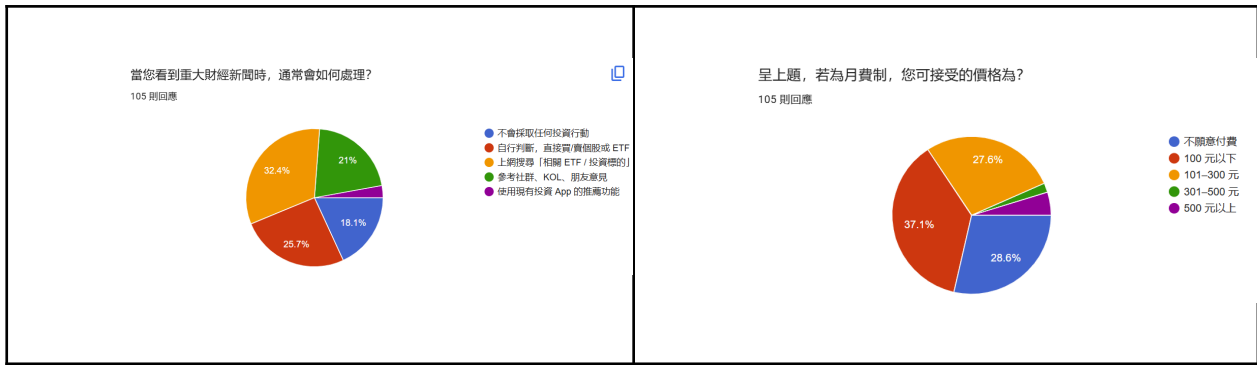
(四) 缺乏前瞻性風險情境模擬

現有工具多著重歷史績效與回溯指標，普遍未提供壓力測試與情境模擬功能，使投資人難以評估重大事件下的潛在風險，風險管理偏向事後反應。

三、使用者需求驗證(問卷分析)

本研究共回收 105 份有效問卷(男 46.7%、女 53.3%)，以 18–34 歲年輕的投資族群為主：





本研究歸納出四項關鍵市場機會：

1. ETF 已成主流投資工具：57.1% 受訪者持有台股 ETF
2. 資訊過載明顯：79.1% 受訪者曾因資訊過多延後決策
3. 投資行動存在斷點：僅 25.7% 會直接採取投資行動
4. 具付費潛力：64.7% 可接受每月付費 100 元以上

柒、事件／新聞與 ETF 價格關聯性

本系統在協助使用者調整 ETF 配置時，納入市場事件與總體經濟資訊作為投資決策的重要參考依據。過往研究與市場觀察皆顯示，重大市場事件往往會對 ETF 價格造成階段性影響。

以 SPY(追蹤 S&P 500 指數之 ETF)為例，當市場出現系統性風險或重大政策轉折時(如 2000 年網路泡沫、2008 年金融危機)，其價格常伴隨明顯波動，顯示 ETF 表現與外部總經環境具有一定關聯性。而相較於突發性事件，利率、通膨等總體經濟指標具備較高可觀測性與量化特性，更適合作為系統化分析與動態配置的參考依據。

因此，本研究並非試圖預測市場高低點，而是透過整合新聞事件與總經指標，協助投資人理解不同市場情境下的潛在風險與配置影響，作為本系統建構動態投資輔助機制之核心基礎。



捌、現有數位服務/產品分析

一、永豐金控現有服務分析

永豐現行與本提案關聯度最高之數位投資服務包含智能理財 ibrAin 與投資早報。其中，ibrAin 以 ETF 資產配置為核心，提供單筆與定期投入機制，整體設計偏向長期配置與規則式再平衡。

在資訊服務方面，投資早報能整理台美市場與總體經濟重點，協助使用者掌握市場動態；然而在「事件—產業—標的」之結構化轉譯能力上仍相對有限，較難直接支援投資決策行動。

綜合而言，永豐現有服務已建立資訊提供與長期配置基礎，但在互動式語意理解、事件驅動情境模擬與主動監控等決策支援能力上仍有強化空間。本提案即針對此決策斷點提出補強方案。

二、與同業相似系統之比較

1. 國泰智能投資 (Cathay Robo)

定位：基於目標導向的資產配置專家。

- **核心運作模式：**用戶設定一個目標（如：5年後存到 100 萬買房）後，系統根據 Glidepath 演算法，自動配置一籃子基金。
- **優勢：**自動化程度高，且具有品牌信任度。
- **劣勢：**投資人只能選擇，無法干預選股。例如：系統配置給投資人的是全球債券，投資人無法手動調整。除此之外，當市場發生突發事件（如戰爭、疫情），系統通常只會依照固定頻率或乖離率調整，反應較慢，無法滿足想避險的投資人。

2. 富果 (Fugle)

定位：針對年輕族群的證券交易與研究工具。

- **核心運作模式：**將複雜的財報數據（本益比、營收成長、股權分散）變成一張張易讀的卡片，並強調讓投資人自我研究。
- **優勢：**介面非常現代、直觀，且與永豐金類似，對開發者友善，社群黏著度高。
- **劣勢：**雖然數據變漂亮了，但對於不知道該查哪支股票的新手來說，還是一頭霧水。除此之外，富果強項在個股基本面，對於 ETF 的篩選（如：追蹤誤差、成分股重疊度）著墨較少，也缺乏宏觀的投資組合建議。

玖、解決方案設計

一、使用時機

- **資訊過載時：**當市場出現大量非結構化新聞（如「AI 晶片需求大增」或「聯準會升息」），投資人不知如何將其轉化為具體標的時。
- **市場劇烈波動時：**當突發事件（如戰爭、政策轉向）發生，投資人感到焦慮且不確定是否該調整現有持倉時。
- **有投資想法但無具體標位時：**用戶僅有模糊概念（如「我想抗通膨」或「看好半導體」），需要系統快速匹配最相關的 ETF 或基金時。
- **需要進行資產體檢時：**投資人希望了解目前投資組合在特定負面情境（如油價暴漲）下會受多少損傷時。

二、具體功能

- 自然語言語意選股：採用 NLP 技術，讓用戶不需輸入代碼，僅需輸入口語化需求，即可精準匹配 ETF。
- 事件驅動情境模擬：利用歷史數據相關性，預測總經事件（如升息、戰爭）對持倉的損益影響與最大回撤。
- 主動式再平衡監控：結合技術指標與總經數據，當市場風險指標觸發閾值時，主動推播調整建議，實現動態資產配置。
- 投資健康度儀表板：視覺化顯示目前組合的風險分數，並提供一鍵避險的替代方案建議。

三、詳細流程

- 步驟1.意圖解析：用戶輸入自然語言或選擇情境參數（如油價上漲 20%）。
- 步驟2.向量匹配：NLP 引擎將意圖轉化為高維向量，並與 ETF 向量資料庫（內含公開說明書、持倉成分、新聞語意）進行相似度比對。
- 步驟3.壓力測試：模擬引擎調用 Shioaji API 歷史數據，回測該組合在相似歷史環境下的表現。
- 步驟4.決策輸出：系統產出推薦列表、風險評估報告，並提供與現有組合的對比圖表。
- 步驟5.執行建議：顯示「一鍵下單」或「再平衡」按鈕，串接永豐金證券下單系統。

四、與現有產品的結合

- 大戶投 App 作為加值功能嵌入，提供對話式選股介面。提升日活躍用戶與下單頻率。
- ibrAin 智能理財補足 ibrAin「靜態再平衡」的不足，加入事件驅動的動態調整建議。讓智能理財更具備靈活性與避險能力。
- Shioaji API 作為系統底層數據支柱，抓取即時行情與執行回測。展現永豐金對開發者友善的技術優勢。

五、開發計畫

(一) 基礎建設期 (第1-2個月):

- 清洗 ETF 與基金數據，建立語意向量資料庫。
- 開發核心 NLP 模型與向量匹配算法。

(二) 核心開發期 (第3-4個月):

- 串接 Shioaji API 獲取即時數據，開發情境模擬器與回測引擎。
- 完成 Web/Mobile UI 原型設計。

(三) 測試與上線期 (第5-6個月):

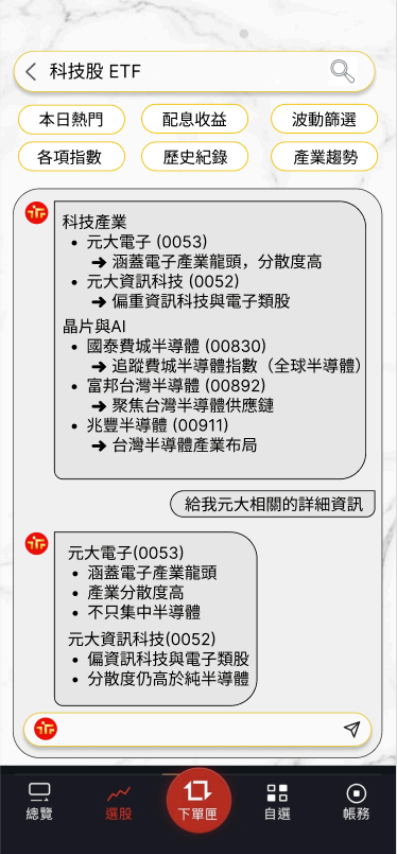
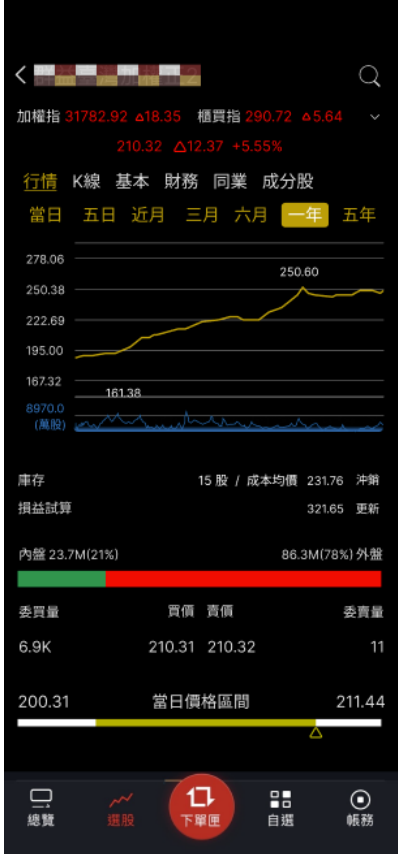
- 進行內部壓力測試與 VIP 客戶封測，修正模型精準度。
- 整合至永豐金 App 並啟動行銷推廣。

六、技術架構

(一) 架構分層說明:

- 前端層：
 - Mobile App (WebView/Native): 嵌入於大戶投 App 中，提供直觀的聊天式介面。
 - Web Portal: 供進階用戶使用大螢幕進行複雜的情境模擬。
- API 閘道層: 負責身份驗證、流量控制與路由分發。
- 核心服務層：
 - NLP 語意引擎: 負責將自然語言轉化為向量，並進行語意搜尋。
 - 情境模擬引擎: 負責計算 "What-if" 場景下的投資組合損益。
 - 行情數據服務: 直接串接 Shioaji API, 獲取即時報價與歷史 K 線。
- 資料儲存層：
 - Vector DB (向量資料庫): 儲存 ETF 說明書、新聞、評論的向量數據。
 - Relational DB (關聯式資料庫): 儲存用戶資料、交易紀錄、基金基本資料。

拾、介面設計

搜尋欄	ETF走勢交易概要
	

ETF產業占比	ETF持股分布	自選ETF
---------	---------	-------



拾壹、可行性分析與評估

一、技術性分析

根據吳凱華的碩士論文<以深度學習模型預測台灣ETF價格走勢>的研究結果可知即使透過深度學習模型進行預測，ETF價格走勢仍具高度不確定性，無法被認定為具備穩定預測能力的投資決策依據，且該研究亦指出該模型的價值在於趨勢參考和協助風險感知，並非提供明確的買賣時機。

本方案基於上述結論進行設計，不以提升預測的準確性為目標，而是將「協助使用者理解市場趨勢變化」作為主要賣點，本系統的主要定位為：

- 1.協助使用者了解市場趨勢變化
- 2.提供客觀數據資料和數值模擬結果
- 3.降低投資人花費時間處理大量資訊的負擔

對此，本系統所需應用的關鍵技術為時間資料序列分析、機器學習/深度學習模型和視覺化呈現、新聞與市場資訊攫取、情境模擬與壓力測試及數位使用者介面

以上皆為現在在金融科技領域中已相對成熟應用的技術，同時，永豐金控近年也已積極投入大數據分析和智能金融輔助工具的建置，具備整合市場資料、設計視覺化呈現和使用者頁面，以及推行數位應用等主要能力，使本方案在實際開發、系統整合與部署上具高度可行性。

二、法律性分析

根據投信投顧法(全稱證券投資信託及顧問法)第4條規定，所謂證券投資顧問業務的範疇為「提供投資分析意見或推介建議，且收取報酬」之行為，依法，從事此類業務者需

取得主管機關許可並領有證券投資顧問執照，一般銀行在未符合該條件下是不能直接提供個別化投資相關建議或具體買賣決策策略的。因此，本方案在設計上明確遵循下列規則：

- 1.僅提供一般性的市場資訊
- 2.情境模擬下的數值結果
- 3.ETF類別特性與市場概況
- 4.相關近期新聞

基於法規規定，不提供任何形式的個別化投資建議、買賣時機建議或明確的投資推介或操作策略。同時，所有資訊皆以「客觀資訊呈現」和「資訊整理輔助」為目的，並於系統中明確標示此為參考資訊，非銀行或特定人員之投資建議之聲明，確保符合銀行法與投信投顧法之規範。

三、經濟性分析

以**成本面**而言，本方案具備以下優勢：

- 1.可直接整合進永豐金控既有的App，無須額外開發獨立系統。
- 2.多屬軟體與模型層級，不須新增實體設備或硬體投資，也較不會有高額維修或維護費用。
- 3.初期可推出先行版，再依據模型表現和用戶回饋逐步優化，有效追蹤和控制開發風險與成本。

而以**效益面**來看，本方案可帶來以下獲益：

- 1.提升使用者對永豐金控App的使用活躍度，提高使用者對工具的運用程度。
- 2.強化品牌形象，加強永豐金控於理性投資輔助工具與數位金融應用領域的企業形象。
- 3.促進ETF委託交易量，降低資訊斷層的負面影響，提升使用者財產管理意願。

整體而言，本方案可在成本可控的前題下帶來長期的正向經濟效益。

四、風險評估

風險類型	可能風險說明	潛在影響	應對方法與控管方式
模型風險	模型過度解讀，過於細節的資訊反而造成使用者看不懂	造成反效果、降低使用者體驗	強化圖像化呈現與簡易說明，若題及專有名詞則附上簡易說明。
資料風險	市場資料不完整或有延遲	系統呈現的直接資料和模型運算的結果皆失真	使用公開且即時性高的資料來源，並且避免引用非一般性市場資訊。
法規風險	提供過於明確的投資建議	觸及或違反投信投顧法或銀行法規範事項	明確標示非投資建議、不顯示預測準確率估算，標明趨勢僅供參考，且避免出現主觀分析內容。
信任風險	長期與市場結果相去甚遠造成使用者對銀行本身信任度降低	品牌信任受損	強調系統定位為資訊整理與風險認知輔助工具而非投資建議，並且持續優化和維護模型。

拾貳、本方案優勢

一、事件理解導向的投資輔助創新

本方案突破傳統以靜態資產配置為核心之智能投資模式，導入自然語言處理(NLP)與情境模擬技術，建構具備「事件理解能力」的投資輔助系統，使投資服務由被動配置邁向動態情境分析。

本系統具備兩項關鍵創新：

(一)自然語言驅動的語意搜尋

使用者可直接以口語化需求(如「抗通膨」、「AI 成長」、「升息受惠」)進行查詢，系統透過語意解析與向量比對，自動對應相關 ETF 與市場資訊，降低投資工具使用門檻。

(二)事件導向的市場轉譯能力

系統可將新聞與總體經濟指標轉換為結構化訊號，建立「事件 → 指標 → 產業 → ETF」之分析脈絡，協助使用者理解市場傳導路徑。

二、降低投資決策成本

本方案透過語意理解與流程化分析，將原本分散的投資前準備流程系統化，有效縮短決策時間並降低認知負擔。

三、資料護城河與持續學習能力

隨系統運作，將持續累積事件關聯與語意行為資料，形成具時間價值之資料資產，建立差異化競爭門檻，並透過匿名化行為回饋持續優化語意理解能力。

拾參、正式運行後商業模式

一、收益來源

(一)交易量帶動手續費收入

本方案透過資訊整合與趨勢視覺化，降低投資人決策門檻並提升 ETF 交易意願，可望帶動委託量成長，形成主要間接營收來源。

(二)資產管理規模提升

系統提供之客觀決策輔助有助提升客戶信任與資金留存，進一步帶動下列幾點，並形成中長期收益動能：

- 資產管理規模(AUM)成長
- 客戶終身價值(CLV)提升
- 金融商品交叉銷售機會擴大

二、未來可延伸服務

在系統穩定運行後，本方案可進一步延伸，以強化使用者投資理解深度與平台黏著度：

1. ETF 結構解析:視覺化呈現折溢價、成分股權重與產業集中度,協助使用者理解 ETF 內部風險來源。
2. 歷史情境回測:提供金融危機、疫情衝擊等極端市場情境下之歷史表現分析,強化風險認知。
3. 投入策略模擬:支援單筆與定期投入之歷史回測,協助使用者理解不同投入方式之報酬與波動差異。

上述功能皆以客觀歷史資料分析為基礎,不涉及未來報酬預測或投資建議。

三、行銷策略

本方案定位為理性決策輔助工具,行銷主軸強調客觀數據與風險認知教育。

1. 內部導流:於既有 App 內建入口,運用既有流量推播,降低推廣成本。
2. 教育內容推廣:發布視覺化投資知識與風險教育內容,建立差異化品牌形象。

四、使用者回饋與優化機制

系統將透過用戶行為數據持續優化模型表現,在取得使用者同意下追蹤用戶活躍度、功能使用率及交易轉換率。同時透過參數調整、回測誤差分析與過擬合檢測,確保模型穩定性;並藉由 App 評分、問題回報與定期問卷蒐集使用者意見,作為產品持續優化依據。

拾肆、參考資料

- 一、吳凱華(2020),〈以深度學習模型預測台灣ETF價格走勢〉,國立政治大學資訊管理學系碩士論文,取自:<https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/124936>。
- 二、證券投資信託及顧問法,金融監督管理委員會主管法規。
- 三、Barber & Odean(2008) *All That Glitters: The Effect of Attention on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors*
- 四、TDCC 基金資訊觀測站:ETF觀測站 <https://www.fundclear.com.tw/etf/product>
- 五、臺灣證券交易所法規分享資料庫:臺灣證券交易所股份有限公司證券商推介客戶買賣有價證券管理辦法(113.12.31)
<https://twse-regulation.twse.com.tw/m/LawContent.aspx?FID=FL007363>
- 六、Yahoo! Finance State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
<https://finance.yahoo.com/quote/SPY/>
- 七、永豐金大戶投
<https://www.sinotrade.com.tw/newweb/trading-platform/dawhotou/?category=%E6%89%8B%E6%A9%9F%E4%B8%8B%E5%96%AE&categoryCode=APP>
- 八、永豐 Shioaji API <https://sinotrade.github.io/post/init/>
- 九、永豐 ibrain 智能理財 <https://mma.sinopac.com/MMA8/ibrain/#>
- 十、三竹股市 <https://www.mitake.com.tw/experience.aspx>
- 十一、國泰世華證券 <https://www.cathaysec.com.tw/cathaysec/>
- 十二、富果投資 <https://www.fugle.tw/>